

Planejamento de Servidores Aplicado

Implantação da Infraestrutura de TI do Instituto Esperança Digital utilizando Windows Server 2022

1. APRESENTAÇÃO

O **Instituto Esperança Digital** é uma instituição sem fins lucrativos que promove inclusão digital, capacitação profissional e atendimento social à comunidade.

Com o aumento do número de alunos, colaboradores e voluntários, tornou-se necessária a implantação de uma nova infraestrutura de Tecnologia da Informação para garantir maior segurança, organização e disponibilidade dos serviços.

Para atender essa necessidade, a direção do Instituto contratou uma equipe técnica especializada (representada pela turma) para projetar, implantar, configurar, testar e documentar toda a infraestrutura de servidores utilizando o **Microsoft Windows Server 2022**.

O projeto será desenvolvido em quatro grupos, simulando uma empresa de infraestrutura de TI. Cada equipe será responsável por uma etapa específica, sendo que o sucesso do projeto dependerá da conclusão correta das atividades realizadas pelo grupo anterior.

2. OBJETIVO GERAL

Planejar, montar, instalar, configurar, administrar, testar e documentar uma infraestrutura de rede corporativa utilizando o Microsoft Windows Server 2022, aplicando as competências técnicas desenvolvidas durante a disciplina. O projeto aborda temas previstos no plano de ensino, como planejamento de TI, Active Directory, DNS, DHCP, GPO, servidor de impressão, montagem, manutenção e documentação técnica.

Resumo

Serviço	Função principal
---------	------------------

Active Directory (AD DS)	Gerencia usuários, computadores, grupos e autenticação do domínio.
---------------------------------	--

Serviço	Função principal
DNS	Traduz nomes de servidores e computadores em endereços IP.
DHCP	Distribui automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos.
GPO	Aplica configurações e políticas de segurança de forma centralizada aos usuários e computadores.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final do projeto os alunos deverão ser capazes de:

- Planejar uma infraestrutura de TI;
- Montar um servidor;
- Instalar o Windows Server 2022;
- Configurar Active Directory Domain Services (AD DS);
- Configurar DNS;
- Configurar DHCP;
- Criar usuários e grupos;
- Configurar Políticas de Grupo (GPO);
- Compartilhar arquivos e impressoras;
- Configurar Firewall;
- Realizar manutenção preventiva;
- Elaborar documentação técnica;
- Trabalhar em equipe.

4. CENÁRIO

O Instituto possui a seguinte estrutura:

- Diretoria
- Coordenação
- Secretaria
- Biblioteca
- Recepção
- Laboratório 01
- Laboratório 02
- Sala dos Professores

Infraestrutura existente:

- 80 computadores
- 2 switches
- 1 servidor
- 2 impressoras em rede
- 35 colaboradores
- aproximadamente 300 alunos

Todos os computadores deverão autenticar em um domínio centralizado.

5. DESAFIO

Implantar toda a infraestrutura de servidores do Instituto utilizando Windows Server 2022.

O ambiente deverá permitir:

- Login centralizado
- Gerenciamento de usuários
- Distribuição automática de IP

- Resolução de nomes
- Compartilhamento de arquivos
- Impressão em rede
- Aplicação de políticas de segurança
- Administração centralizada

6. DIVISÃO DOS GRUPOS

GRUPO 1

Planejamento da Infraestrutura e Implantação do Servidor

Objetivo

Planejar toda a infraestrutura da instituição e preparar o servidor para receber os serviços.

Atividades

- Levantamento das necessidades do Instituto;
- Planejamento da infraestrutura;
- Criação da topologia lógica da rede;
- Definição do domínio;
- Planejamento do endereçamento IP;
- Definição dos equipamentos necessários;
- Montagem física do servidor;
- Instalação do Windows Server 2022;
- Configuração inicial;
- Configuração do endereço IP;
- Configuração do nome do servidor;
- Instalação das atualizações.

Entregas

- Documento de planejamento;
- Diagrama da rede;
- Plano de endereçamento IP;
- Servidor instalado;
- Windows Server atualizado.

Produto entregue ao Grupo 2

Servidor pronto para implantação dos serviços.

GRUPO 2

Implantação dos Serviços de Rede

Objetivo

Transformar o servidor em um Controlador de Domínio.

Atividades

- ✓ Instalar AD DS;
- ✓ Promover o servidor a Controlador de Domínio;
- ✓ Criar domínio;
- ✓ Criar OUs;
- ✓ Criar usuários;
- ✓ Criar grupos;
- ✓ Configurar DNS;
- ✓ Configurar zonas;
- ✓ Configurar DHCP;
- ✓ Criar escopo;
- ✓ Configurar reservas;

- ✓ Configurar exclusões;
- ✓ Testar distribuição automática de IP;
- ✓ Testar autenticação.

Entregas

- ✓ Active Directory funcionando;
- ✓ DNS funcionando;
- ✓ DHCP funcionando;
- ✓ Usuários autenticando;
- ✓ Clientes recebendo IP automaticamente.

Produto entregue ao Grupo 3

Infraestrutura lógica funcionando.

GRUPO 3

Administração, Segurança e Serviços Corporativos

Objetivo

Configurar os serviços utilizados diariamente pelos usuários.

Atividades

- ✓ Criar GPOs;
- ✓ Configurar política de senha;
- ✓ Configurar bloqueio do Painel de Controle;
- ✓ Configurar papel de parede institucional;
- ✓ Configurar bloqueio de dispositivos USB (quando aplicável);
- ✓ Compartilhar pastas;
- ✓ Configurar permissões NTFS;
- ✓ Configurar servidor de impressão;
- ✓ Compartilhar impressoras;

- ✓ Configurar Windows Defender Firewall;
- ✓ Configurar pastas departamentais;
- ✓ Testar acesso dos usuários.

Entregas

- ✓ GPO funcionando;
- ✓ Firewall configurado;
- ✓ Compartilhamentos funcionando;
- ✓ Impressoras compartilhadas;
- ✓ Segurança implementada.

Produto entregue ao Grupo 4

Ambiente corporativo totalmente operacional.

GRUPO 4

Testes, Manutenção, Auditoria e Documentação

Objetivo

Validar toda a infraestrutura implantada.

Atividades

Executar testes em:

- ✓ Login no domínio;
- ✓ DNS;
- ✓ DHCP;
- ✓ GPO;
- ✓ Impressão;
- ✓ Compartilhamentos;
- ✓ Firewall;

- ✓ Permissões;
- ✓ Usuários;
- ✓ Grupos.

Executar manutenção preventiva:

- ✓ Limpeza física;
- ✓ Organização dos cabos;
- ✓ Atualizações do sistema;
- ✓ Verificação de hardware;
- ✓ Verificação dos discos;
- ✓ Verificação dos logs do servidor.

Produzir:

- ✓ Manual do Administrador;
- ✓ Manual do Usuário;
- ✓ Relatório Técnico;
- ✓ Inventário dos equipamentos;
- ✓ Relatório de testes;
- ✓ Registro das falhas encontradas;
- ✓ Plano de manutenção preventiva.

Realizar a apresentação final do projeto.

Entregas

- ✓ Ambiente validado;
- ✓ Documentação completa;
- ✓ Relatório técnico;
- ✓ Apresentação prática.

7. FLUXO DO PROJETO

GRUPO 1

Planejamento

Montagem

Windows Server 2022



GRUPO 2

AD DS

DNS

DHCP

Usuários

Domínio



GRUPO 3

GPO

Firewall

Compartilhamentos

Servidor de Impressão



GRUPO 4

Testes

Auditoria

Manutenção

Documentação

Apresentação

8. REGRAS DO PROJETO

- Todos os integrantes deverão participar das atividades práticas.
- Cada aluno deverá executar pelo menos uma configuração técnica durante o projeto.
- O grupo deverá registrar todas as atividades realizadas.
- O grupo seguinte somente poderá iniciar após aprovação da etapa anterior pelo professor.
- Problemas encontrados deverão ser registrados e corrigidos antes da entrega.
- Todos os grupos deverão apresentar sua etapa durante a conclusão do projeto.

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Pontos
Planejamento e organização	2,0
Execução técnica	3,0
Funcionamento dos serviços	2,0
Documentação técnica	2,0
Participação individual e apresentação	1,0
Total	10,0